Professora
Késsia

Sintaxe, Estruturas Condicionais e de Repetição

SENAI

Sintaxe C#

A linguagem C# é uma linguagem de programação suportada pelo .NET.

- Segue padrões de POO
- Fortemente tipada
- Case sensitive
- Multiparadigma
- Compilada

Tipos de Operadores

Operadores Aritméticos

Os operadores aritméticos são os mesmos usados em cálculos matemáticos.

Operador Aritmético	Descrição
+	Adição
-	Subtração
*	Multiplicação
/	Divisão
%	Módulo (resto da divisão)
=	Atribuição

Tipos de Operadores

Operadores Aritméticos

Exemplo de uso dos operadores apresentados.

```
$ dotnet run
SOMA: 18
SUBTRAÇÃO: 14
MULTIPLICAÇÃO: 32
DIVISÃO: 8
RESTO DA DIVISÃO: 0
```

Resultado apresentado no terminal.

```
// DECLARAÇÃO DE VARIÁVEIS DO TIPO INT

int a = 16;
int b = 2;

int soma = a + b;
int sub = a - b;
int mult = a * b;
int div = a / b;
int mod = a % b;


// IMPRIMINDO O VALOR DE SOMA, RESULTADO DE A + B
Console.WriteLine("SOMA: " + soma);
Console.WriteLine("SUBTRAÇÃO: " + sub);
Console.WriteLine("MULTIPLICAÇÃO: " + mult);
Console.WriteLine("DIVISÃO: " + div);
Console.WriteLine("RESTO DA DIVISÃO: " + mod);
```

Tipos de Operadores

Operadores Relacionais e Lógicos

Os operadores **relacionais** e **lógicos** comparam valores e retornam um valor booleano (true ou false).

Operador Relacional	Descrição
==	Igual a
!=	Diferente de
>	Maior que
<	Menor que
>=	Maior ou igual a
<=	Menor ou igual a

Operador Lógico	Descrição
&&	AND - E
||	OR - OU
!	NOT - NÃO

Tipos de Operadores

Operadores Aritméticos

Comparando os valores

```
Console.WriteLine(5 == 5 && 10 == 10); // verificamos se 5 é igual a 5 e se 10 é igual a 10
Console.WriteLine(10 < 2 || 10 == 20); // avaliamos se 10 é menor que 2 ou se 10 é igual a 20
Console.WriteLine(! (10 > 8)); // negamos que 10 é maior que 8
```

TRUE

FALSE

FALSE

Declaração de Variáveis

Tipos de Dados

Tipo de dado	Descrição
int	Números inteiros
long	Números inteiros (intervalo maior)
float	Números reais
double	Números reais (maior precisão)
decimal	Valores monetários
string	Textos
char	Único caracter
datetime	Data e hora
bool	Valores booleanos (true ou false)

```
1
2
3   string nome = "Pedro";
4   int idade = 18;
5   float altura = 1.80f;
6   decimal salario = 1800.00m;
7   char maiorIdade = 'S';
8   bool maior = true;
9
10
```

Console.WriteLine e Console.ReadLine

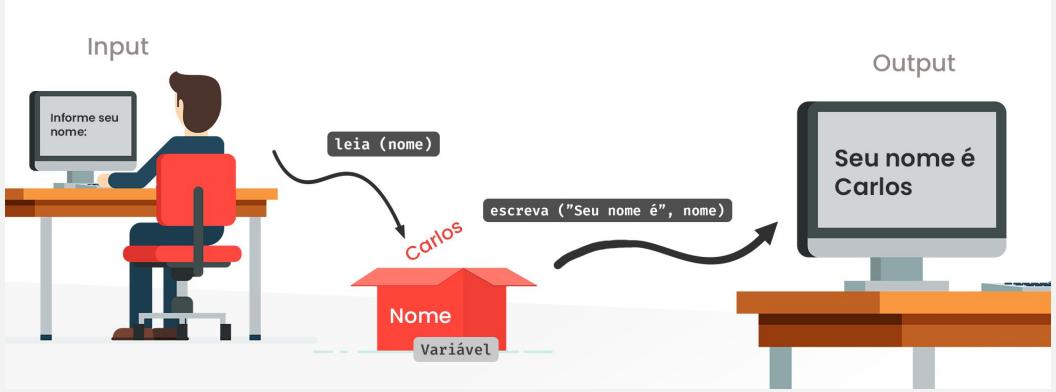
Entrada e Saída de Dados

```
1  Console.WriteLine("Informar nome:");
2  string nome = Console.ReadLine();
3
4
5  Console.WriteLine("Nome: " + nome);
6
```

Informa a mensagem na saída do console.

Armazena o dado inserido na variável.

Retorna a saída do dado.



Estruturas de Condicionais

As principais estruturas condicionais da linguagem C# são: **if**, **else if**, **else** e **switch/case**.

IF / ELSE IF / ELSE

```
1
2
3   double media = 8;
4
5   if (media < 5) {
6       Console.WriteLine("Aluno reprovado!");
7   } else if (media >= 5 && media < 7) {
8       Console.WriteLine("Aluno em recuperação.");
9   } else {
10      Console.WriteLine("Aluno aprovado!");
11  }
12
13
14
```

Estruturas de Condicionais

SWITCH / CASE

```
string mes = "Janeiro";

switch (mes)
{
    case "Janeiro":
    case "Março":
    case "Maio":
    case "Julho":
    case "Agosto":
    case "Outubro":
    case "Dezembro":
                Console.WriteLine("Este mês tem 31 dias");
                break;
    case "Fevereiro":
                Console.WriteLine("Este mês tem 28 ou 29 dias");
                break;
    default:
                Console.WriteLine("Este mês tem 30 dias");
                break;
}
```

Estruturas de Repetição

As principais estruturas de repetição da linguagem C# são: **for**, **while**, **do/while** e **foreach**.

Exemplo FOR

inicializador condição iterador

```
1
2
3  for (int contador = 0; contador < 8; contador++) {
4      Console.WriteLine(contador);
5  }
6
```

Estruturas de Repetição

Exemplo
FOREACH

```
1
2
3   string[] frutas = {"banana", "maçã", "uva", "melancia"};
4
5   foreach(string fruta in frutas) {
6       Console.WriteLine(fruta);
7   }
8
9
```

Estruturas de Repetição

Exemplo
WHILE

```
1
2
3   int numero = 5;
4
5   while(numero < 10) {
6       Console.WriteLine(numero);
7       numero ++;
8   }
9
10
```

Estruturas de Repetição

Exemplo DO / WHILE

```
1
2
3   int numero = 5;
4
5   do {
6       Console.WriteLine(numero);
7       numero ++;
8
9   } while(numero < 10);
10
11
```

Estruturas Básica

Essa é a estrutura básica de um programa em C#.

- **using**
- **namespace**
- **Program**
- **Main** (ponto de entrada da aplicação)

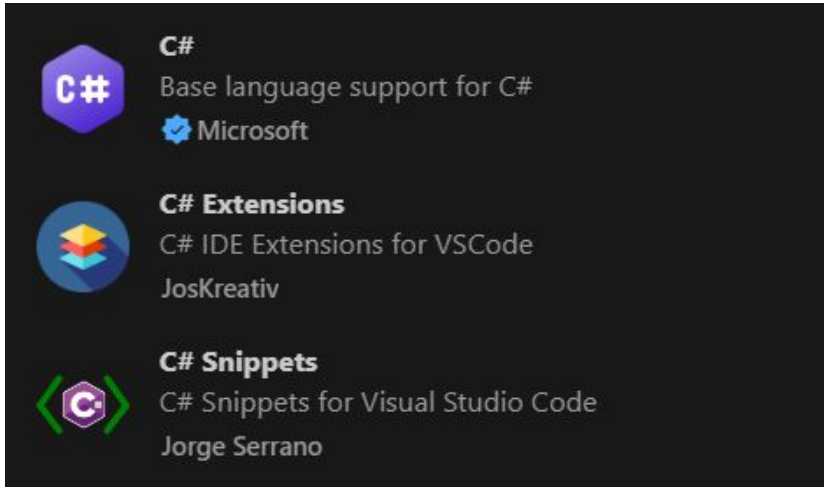
```
using System;
namespace Atividade
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {

        }
    }
}
```

Configurando Ambiente de Desenvolvimento

Precisamos configurar o ambiente de desenvolvimento antes de iniciar a codificação

- Instalar SKD do .NET, versão 9.0
- Visual Studio Code (VSCode)
- Extensões VSCode



Bora Praticar!

Escola Senai "Paulo Antonio Skaf"

R. Niterói, 180

Telefone

(11) 4225-2000

Instagram

@senaisp.informatica

Site

https://sp.senai.br/unidade/informatica/